Lezione 3 — Campionamento e conversione A/D e D/A

Fonte: Campionamento_AD_DA.pdf (43 slide). Notazione delle slide: T_c = periodo di campionamento, $f_c = 1/T_c$ = frequenza di campionamento, f_m = banda monolatera del segnale (le slide usano anche B_x). Le figure sono le slide stesse.

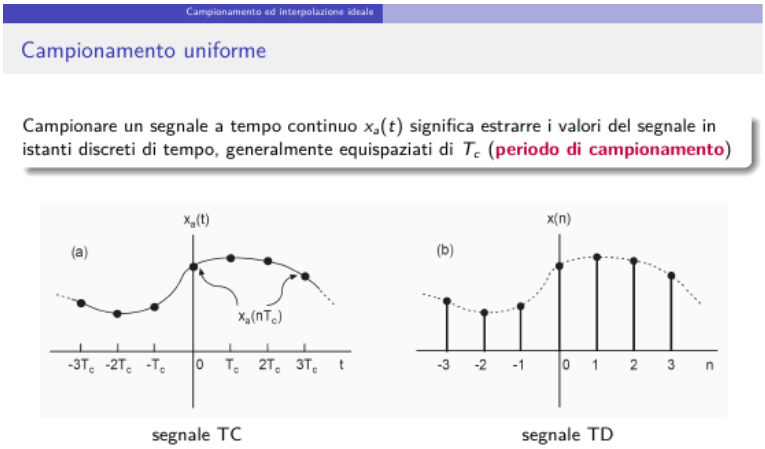
Elaborazione digitale dei segnali · p. 2–4

- I fenomeni fisici evolvono con continuità nel tempo e nell'ampiezza, quindi si rappresentano con segnali **analogici**. Le prime elaborazioni erano analogiche (progetto/realizzazione di un circuito: processo lungo, costoso, poco flessibile); oggi l'elaborazione è **digitale**.
- Per essere elaborato, memorizzato o trasmesso digitalmente, un segnale analogico va trasformato in digitale (discreto nel tempo e nell'ampiezza); spesso serve anche la trasformazione inversa. Due dispositivi fondamentali: **convertitore A/D** (analogico → digitale) e **convertitore D/A** (digitale → analogico).
- Sistemi digitali realizzabili con ASIC, DSP, FPGA, micro-controller (Atmel, STM), microprocessori general purpose (Intel, AMD). L'elaborazione è un algoritmo traducibile in codice software.
- **Vantaggi:** programmabilità/versatilità/sviluppo rapido (riprogrammabile: software upgrade); stabilità/riproducibilità (dispositivi diversi con lo stesso programma danno gli stessi risultati); potenzialità (algoritmi complessi non realizzabili in analogico: crittografia, correzione/rivelazione d'errore, compressione dati); costi (produzione in grandi quantità a basso costo).

Conversione A/D e D/A · p. 5, 6

- **Conversione A/D** = due operazioni: **campionamento** (discretizzazione dei tempi: tempo continuo → discreto) e **quantizzazione** (discretizzazione delle ampiezze: continue → discrete).
- Il campionamento è invertibile sotto opportune ipotesi (**teorema del campionamento**); la quantizzazione è **irreversibile**.
- **Conversione D/A** = una sola operazione, l'**interpolazione** (tempo discreto → continuo). Anche con campionamento perfettamente reversibile, in cascata A/D + D/A si ha $x_r(t) \neq x_a(t)$ per effetto della quantizzazione.

Campionamento uniforme · p. 7, 8

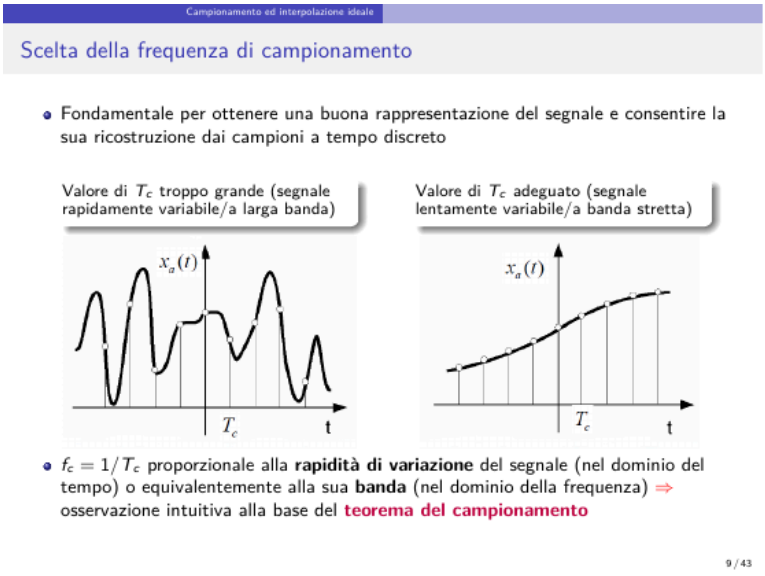


Campionare $x_a(t)$ = estrarne i valori in istanti discreti, in genere equispaziati di T_c:

$$x(n) = x_a(nT_c)$$

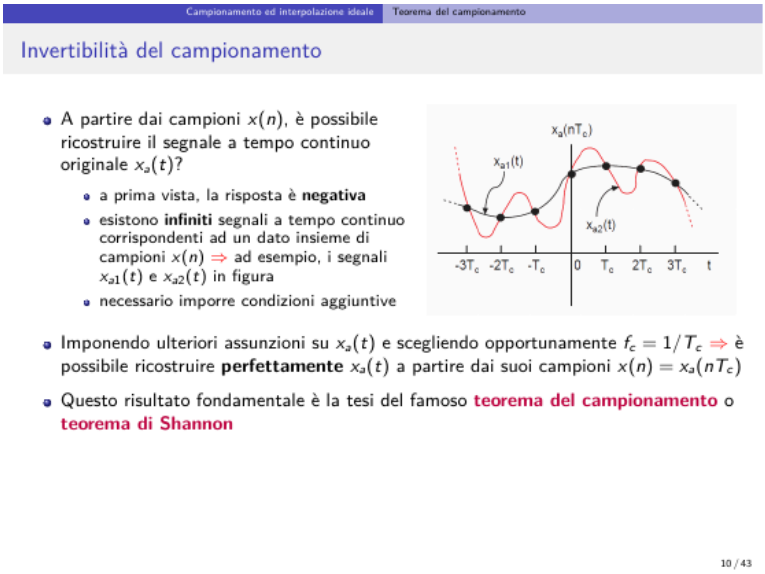
T_c in s (o sottomultipli), $f_c = 1/T_c$ in Hz (o multipli; talvolta in campioni/s). **Problema fondamentale:** scegliere $f_c = 1/T_c$ in modo appropriato per un dato $x_a(t)$.

Scelta della frequenza di campionamento · p. 9



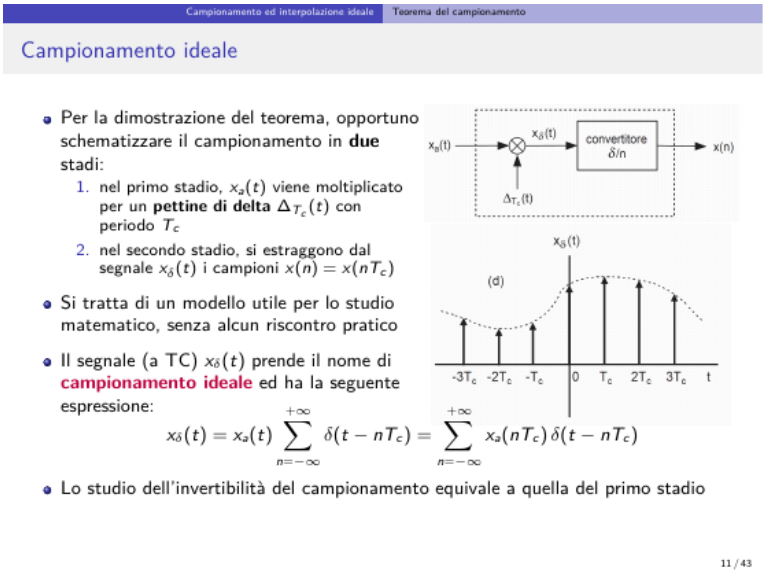
f_c è fondamentale per una buona rappresentazione e per ricostruire il segnale dai campioni: T_c troppo grande va bene solo per segnali lentamente variabili/a banda stretta; per segnali rapidamente variabili/a larga banda serve T_c piccolo. f_c è proporzionale alla rapidità di variazione nel tempo, o equivalentemente alla banda in frequenza: è l'osservazione intuitiva alla base del teorema del campionamento.

Invertibilità del campionamento · p. 10



Dai campioni $x(n)$ si può ricostruire $x_a(t)$? A prima vista **no**: esistono infiniti segnali a tempo continuo con gli stessi campioni (es. $x_{a1}(t)$ e $x_{a2}(t)$ in figura). Occorrono condizioni aggiuntive: imponendo ipotesi su $x_a(t)$ e scegliendo f_c opportunamente, $x_a(t)$ è ricostruibile perfettamente. È la tesi del **teorema del campionamento (di Shannon)**.

Campionamento ideale · p. 11



Per la dimostrazione si schematizza il campionamento in due stadi: (1) $x_a(t)$ è moltiplicato per un pettine di delta $\Delta_{T_c}(t)$ di periodo T_c; (2) dal segnale $x_\delta(t)$ si estraggono i campioni $x(n) = x(nT_c)$. Modello utile allo studio matematico, senza riscontro pratico. Il segnale a tempo continuo $x_\delta(t)$ è il **campionamento ideale**:

$$x_\delta(t) = x_a(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_c) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT_c)\,\delta(t - nT_c)$$

Lo studio dell'invertibilità equivale a quello del primo stadio.

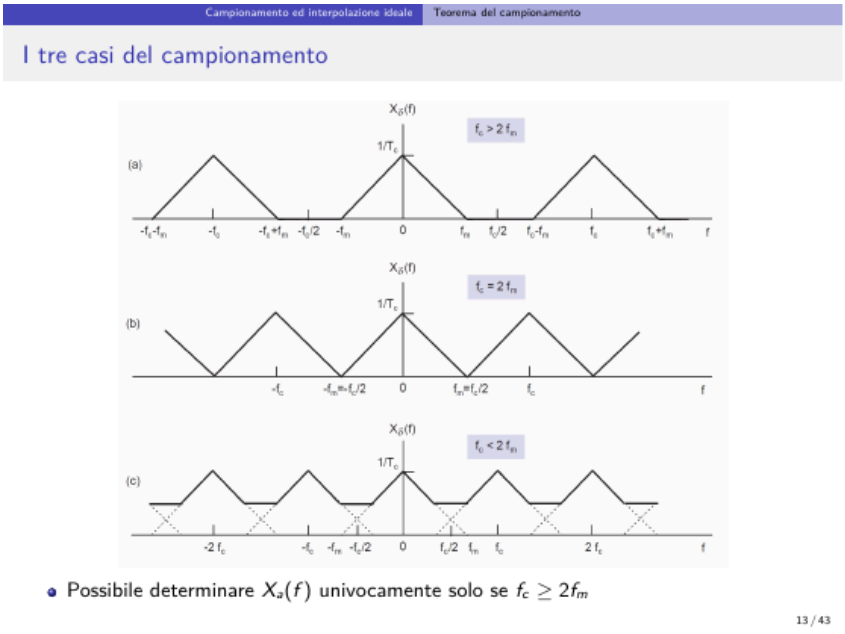
Spettro del segnale campionato idealmente · p. 12

Trasformata del pettine: $\sum_n \delta(t - nT_c) \overset{FT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{T_c}\sum_k \delta\left(f - \frac{k}{T_c}\right)$. Il prodotto nel tempo diventa convoluzione in frequenza:

$$X_\delta(f) = \frac{1}{T_c}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X_a\left(f - \frac{k}{T_c}\right)$$

Replicazione dello spettro $X_a(f)$ con passo $f_c = 1/T_c$: spettro periodico di periodo f_c. L'invertibilità equivale a stabilire quando $X_a(f)$ si ottiene univocamente dalla sua replicazione (la relazione generatore → replicazione non è, in generale, univoca). Si assume allora $x_a(t)$ a **banda rigorosamente limitata** con banda monolatera $B_x = f_m$ e si studia graficamente per diversi f_c.

I tre casi del campionamento · p. 13

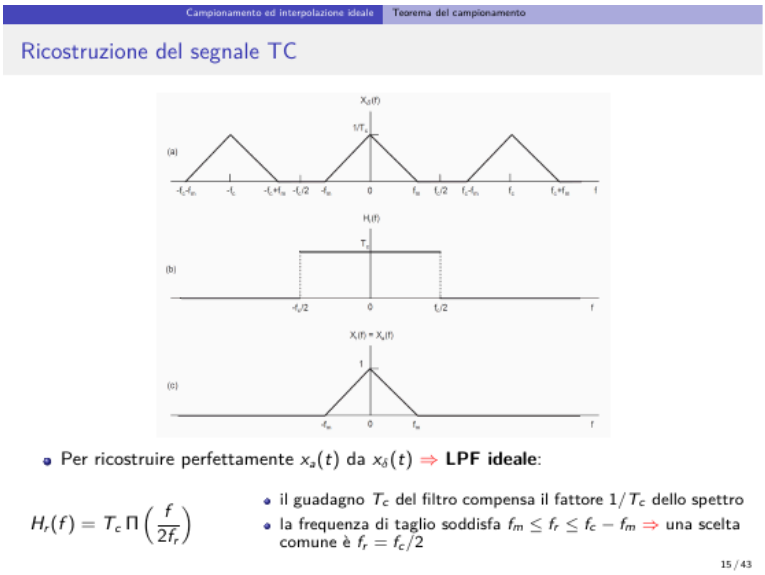


Si può determinare $X_a(f)$ univocamente **solo se** $f_c \geq 2f_m$.

Teorema del campionamento (Shannon) · p. 14

- **Ipotesi:** $x_a(t)$ a banda rigorosamente limitata, banda monolatera $B_x = f_m$; $f_c = 1/T_c \geq 2f_m$; $x(n) = x_a(nT_c)$.
- **Tesi:** è possibile ricostruire perfettamente $x_a(t)$ dai suoi campioni $x(n) = x_a(nT_c)$.
- Minima frequenza di campionamento $f_{c,\min} = 2f_m$: **frequenza di Nyquist** di $x_a(t)$.

Ricostruzione del segnale a tempo continuo · p. 15



Per ricostruire perfettamente $x_a(t)$ da $x_\delta(t)$ serve un LPF ideale:

$$H_r(f) = T_c \,\Pi\!\left(\frac{f}{2f_r}\right), \qquad f_m \le f_r \le f_c - f_m$$

Il guadagno T_c compensa il fattore $1/T_c$ dello spettro; scelta comune $f_r = f_c/2$.

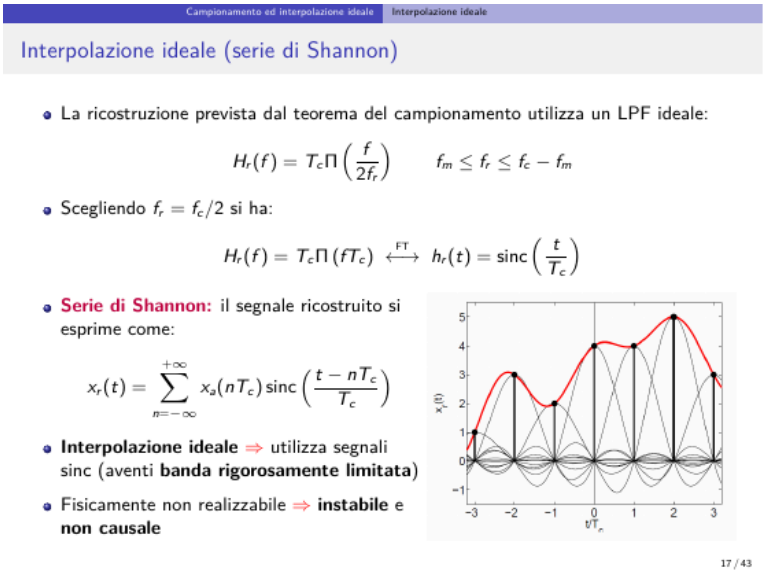
Effetti del teorema · p. 16

La f_c richiesta cresce linearmente con la banda:

Segnale	**Banda monolatera f_m**	**Frequenza di campionamento f_c**
Voce	4 kHz	≥ 8 kHz
Audio	20 kHz	≥ 40 kHz
Video	5 MHz	≥ 10 MHz

Al crescere di f_c crescono il costo dell'hardware (campionatore) e il numero di campioni (memoria). Esempio: 1 minuto di audio mono a $f_c = 44.1$ kHz → $60 \times 44\,100 = 2\,646\,000$ campioni; il doppio in stereo (canali L ed R). Campionare con f_c maggiore di Nyquist è il **sovracampionamento** (oversampling): non conveniente per complessità e costo, ma può servire contro alcuni problemi pratici.

Interpolazione ideale (serie di Shannon) · p. 17



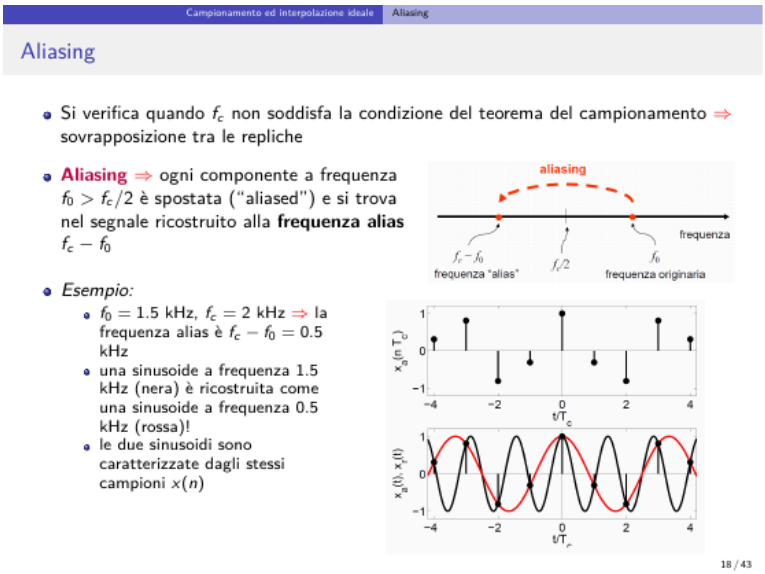
La ricostruzione ideale usa $H_r(f) = T_c\Pi\left(\frac{f}{2f_r}\right)$ con $f_m \le f_r \le f_c - f_m$. Scegliendo $f_r = f_c/2$:

$$H_r(f) = T_c\,\Pi(fT_c) \overset{FT}{\longleftrightarrow} h_r(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_c}\right)$$

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT_c)\,\text{sinc}\left(\frac{t-nT_c}{T_c}\right) \qquad \text{(serie di Shannon)}$$

Usa segnali sinc (a banda rigorosamente limitata); fisicamente non realizzabile: instabile e non causale.

Aliasing · p. 18



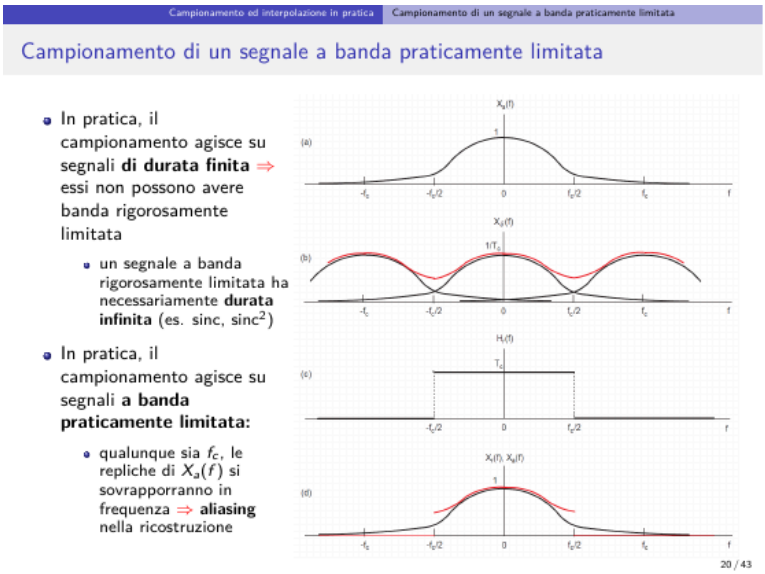
Si verifica quando f_c non soddisfa il teorema: sovrapposizione tra le repliche. Ogni componente a frequenza $f_0 > f_c/2$ è spostata («aliased») e compare nel segnale ricostruito alla **frequenza alias** $f_c -$

f_0. *Esempio:* $f_0 = 1.5$ kHz, $f_c = 2$ kHz → frequenza alias $2 - 1.5 = 0.5$ kHz: una sinusoide a 1.5 kHz (nera) è ricostruita come una a 0.5 kHz (rossa), perché le due hanno gli stessi campioni $x(n)$.

Campionamento e interpolazione in pratica · p. 19

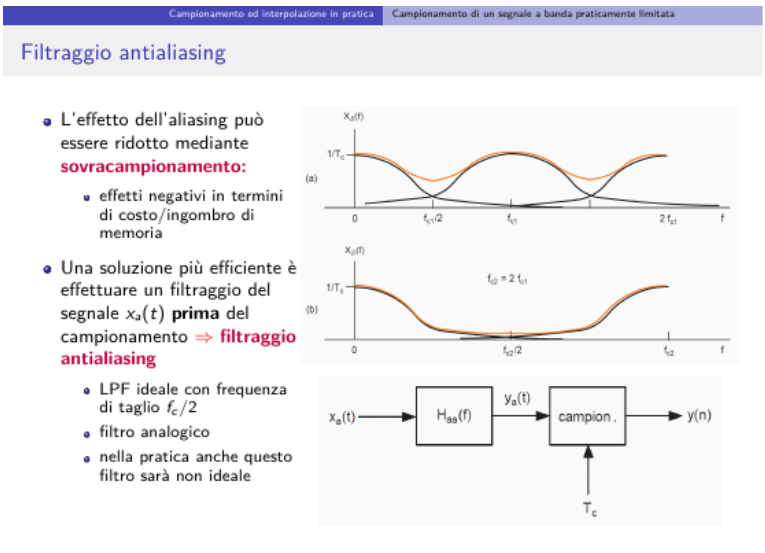
Il teorema di Shannon si basa su due ipotesi ideali: (1) segnale a banda rigorosamente limitata; (2) interpolazione ideale con sinc. Si approfondiscono separatamente.

Segnali a banda praticamente limitata · p. 20



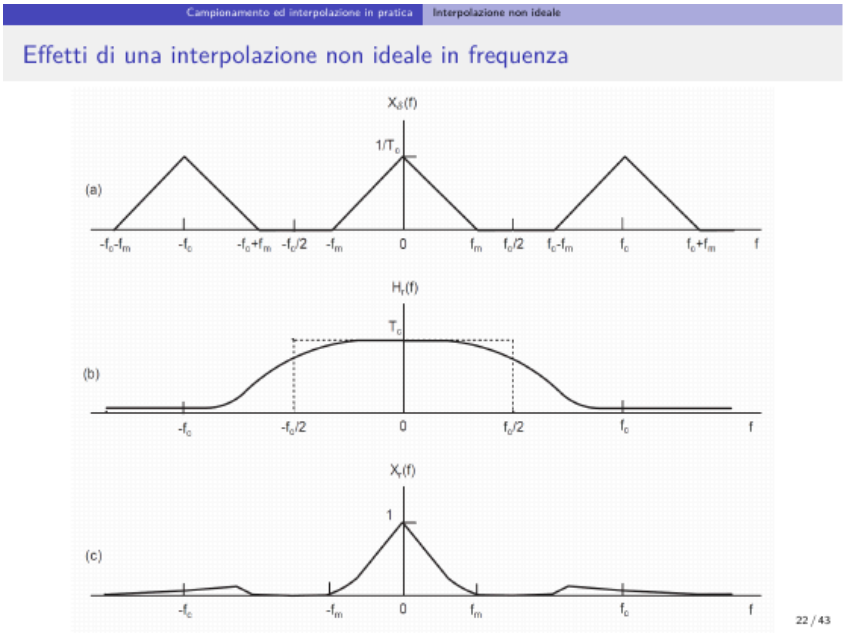
In pratica il campionamento agisce su segnali di durata finita, che non possono avere banda rigorosamente limitata (un segnale a banda rigorosamente limitata ha durata infinita, es. sinc, sinc^2). Si hanno quindi segnali a banda *praticamente* limitata: qualunque sia f_c, le repliche di $X_a(f)$ si sovrappongono e c'è **aliasing** nella ricostruzione.

Filtraggio antialiasing · p. 21



L'aliasing si riduce col sovracampionamento (a scapito di costo e memoria). Soluzione più efficiente: **filtrare** $x_a(t)$ prima del campionamento con un LPF ideale di frequenza di taglio $f_c/2$ (filtro analogico; in pratica anche questo filtro sarà non ideale).

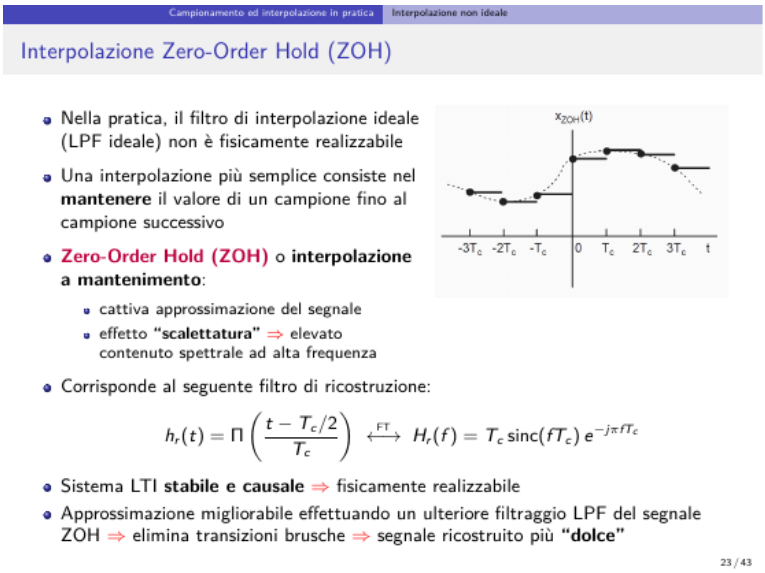
Interpolazione non ideale · p. 22–24



ZOH (zero-order hold, mantenimento). Il filtro ideale non è realizzabile; più semplice è mantenere il valore di un campione fino al successivo. Cattiva approssimazione: effetto «scalettatura», elevato contenuto spettrale ad alta frequenza.

$$h_r(t) = \Pi\left(\frac{t - T_c/2}{T_c}\right) \quad \overset{FT}{\longleftrightarrow} \quad H_r(f) = T_c\,\mathrm{sinc}(fT_c)\,e^{-j\pi fT_c}$$

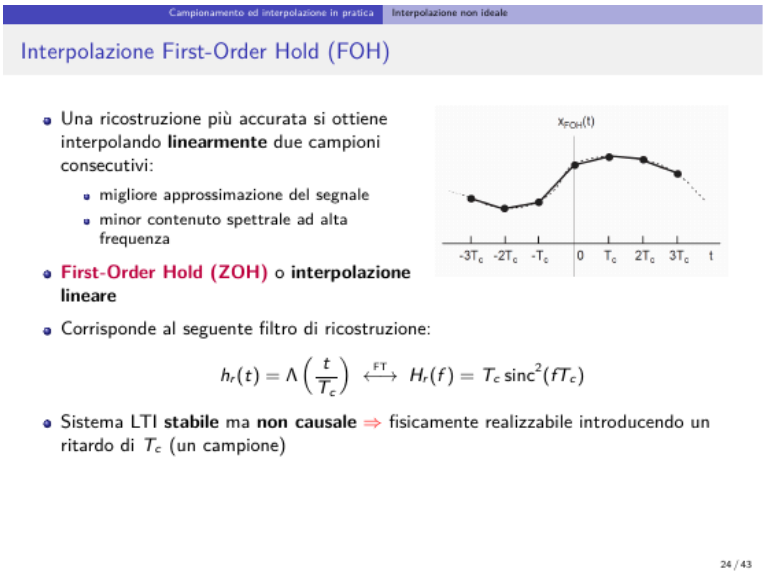
Sistema LTI stabile e causale → fisicamente realizzabile. Migliorabile con un ulteriore LPF del segnale ZOH, che elimina le transizioni brusche (ricostruito più «dolce»).



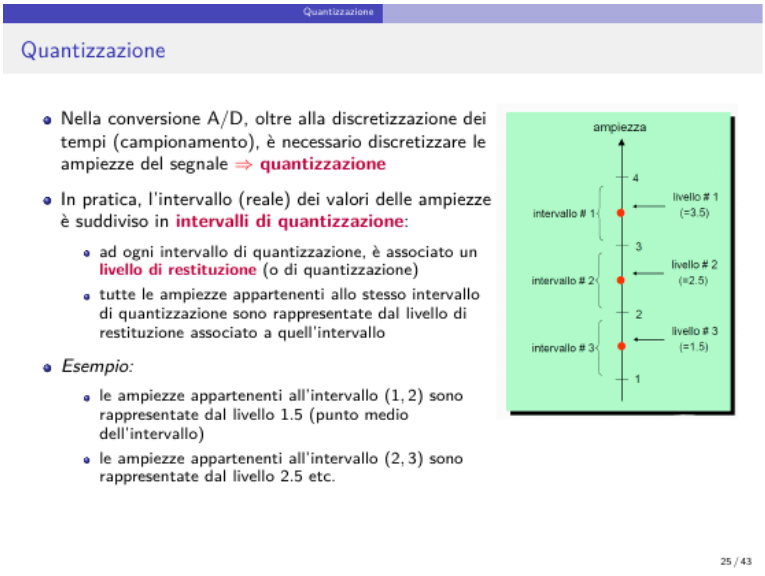
FOH (first-order hold, interpolazione lineare). Si interpolano linearmente due campioni consecutivi: migliore approssimazione, minor contenuto spettrale ad alta frequenza.

$$h_r(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T_c}\right) \overset{FT}{\longleftrightarrow} H_r(f) = T_c \,\mathrm{sinc}^2(fT_c)$$

Sistema LTI stabile ma non causale → realizzabile introducendo un ritardo di T_c (un campione). *Nota: la slide scrive «First-Order Hold (ZOH)»: la sigla corretta è FOH.*

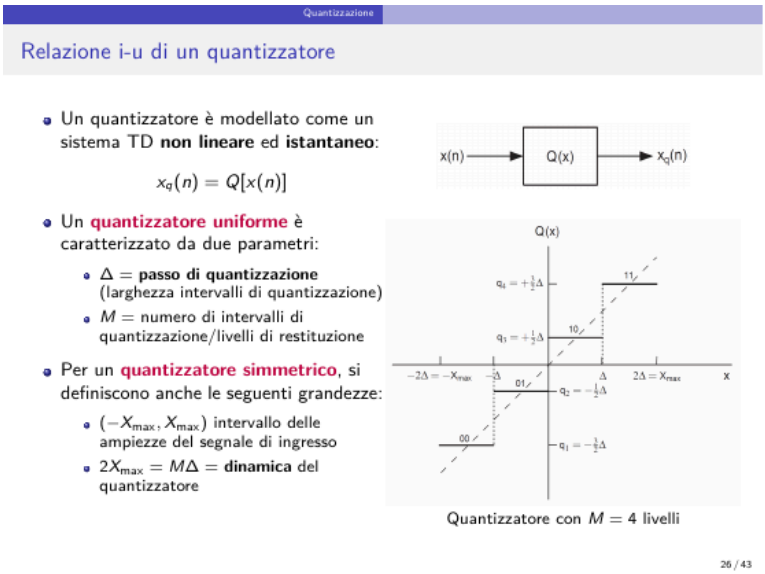


Quantizzazione · p. 25



Oltre alla discretizzazione dei tempi occorre discretizzare le ampiezze. L'intervallo (reale) delle ampiezze è suddiviso in **intervalli di quantizzazione**; a ciascuno è associato un **livello di restituzione** (o di quantizzazione), che rappresenta tutte le ampiezze dell'intervallo. Esempio: le ampiezze in $(1, 2)$ sono rappresentate dal livello 1.5 (punto medio), quelle in $(2, 3)$ da 2.5, ecc.

Relazione ingresso-uscita del quantizzatore · p. 26

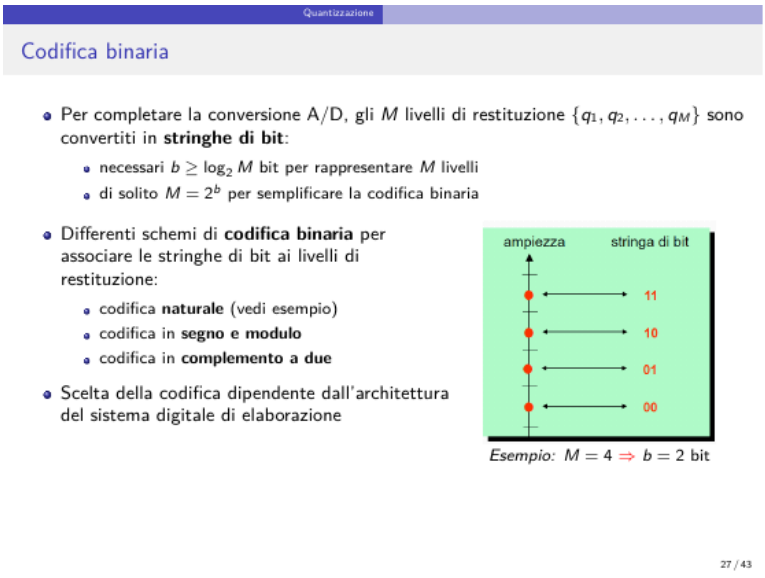


Il quantizzatore è un sistema TD non lineare e istantaneo: $x_q(n) = Q[x(n)]$. Il **quantizzatore uniforme** ha due parametri: Δ = passo di quantizzazione (larghezza degli intervalli) e M = numero di intervalli/livelli di restituzione. Per un quantizzatore simmetrico: $(-X_{max}, X_{max})$ è l'intervallo delle ampiezze d'ingresso e

$$2X_{max} = M\Delta \quad \text{(dinamica del quantizzatore)}$$

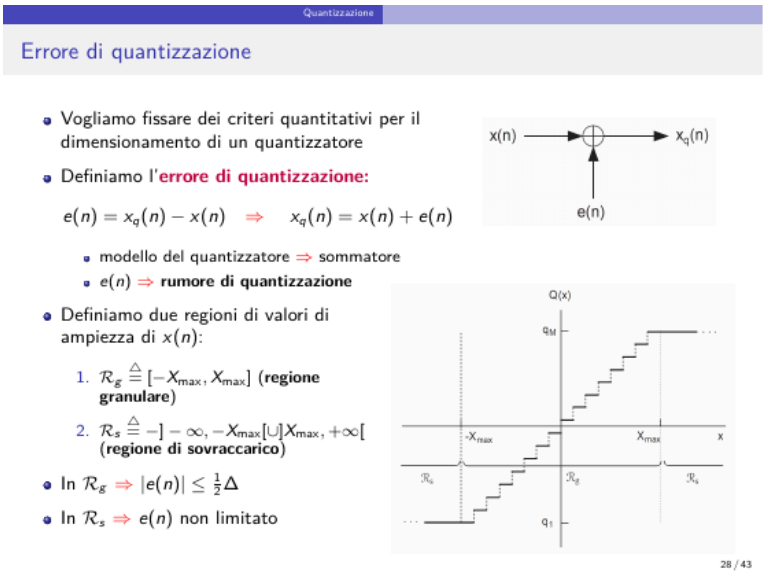
(figura: quantizzatore con $M = 4$ livelli).

Codifica binaria · p. 27



Gli M livelli $\{q_1, \ldots, q_M\}$ sono convertiti in stringhe di bit: servono $b \geq \log_2 M$ bit; di solito $M = 2^b$ per semplificare la codifica binaria. Schemi di codifica: **naturale** (esempio), in **segno e modulo**, in **complemento a due**; la scelta dipende dall'architettura del sistema di elaborazione. Esempio: $M = 4 \Rightarrow b = 2$ bit.

Errore di quantizzazione · p. 28

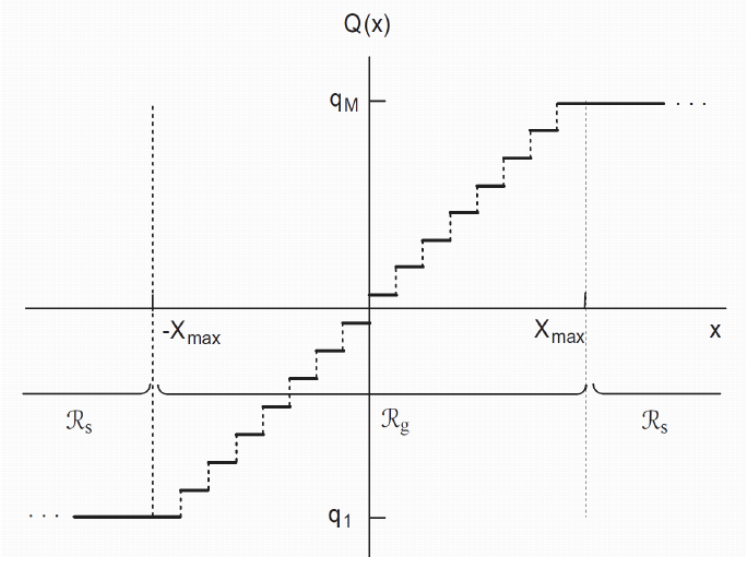


Per fissare criteri quantitativi di dimensionamento si definisce

$$e(n) = x_q(n) - x(n) \quad \Rightarrow \quad x_q(n) = x(n) + e(n)$$

Il quantizzatore si modella come un **sommatore**; $e(n)$ è il **rumore di quantizzazione**. Due regioni di ampiezza di $x(n)$:

1. $\mathcal{R}_g \triangleq [-X_{max}, X_{max}]$ — **regione granulare**: $|e(n)| \leq \frac{1}{2}\Delta$;
2. $\mathcal{R}_s \triangleq]-\infty, -X_{max}[\cup]X_{max}, +\infty[$ — **regione di sovraccarico**: $e(n)$ non limitato.



Fattore di carico · p. 29

L'errore in sovraccarico è irreversibile: va evitato che il quantizzatore ci operi, aumentando X_{max}. Ma a parità di M, più X_{max} → più Δ → più errore nella regione granulare. Ragionevole scegliere X_{max} proporzionale al livello del segnale: $x_{rms} = \sqrt{P_x}$ (valore efficace). **Fattore di carico:**

$$k_c \triangleq \frac{X_{max}}{x_{rms}}$$

Assimilando $x(n)$ a una v.a. a media nulla e deviazione standard x_{rms}, dalla disuguaglianza di Chebyshev la probabilità di sovraccarico è

$$P_s = P(|x(n)| > X_{max}) \leq \frac{1}{k_c^2}$$

Con $k_c = 4$ (*four-sigma loading*): $P_s \leq \frac{1}{16} = 0.0625$ (6.25%).

SNR di quantizzazione · p. 30

Fissato X_{max} tramite k_c, si misura l'accuratezza nella regione granulare con l'SNR di quantizzazione:

$$\mathrm{SNR} \triangleq \frac{P_x}{P_e} = \frac{\langle x^2(n)\rangle}{\langle e^2(n)\rangle}, \qquad \mathrm{SNR}_{dB} = 10\log_{10}\mathrm{SNR}$$

$\mathrm{SNR} \gg 1 \Rightarrow$ quantizzazione accurata; considera solo l'errore nella regione granulare. Modellando $e(n) \sim U(-\Delta/2, \Delta/2)$: $\langle e^2(n)\rangle \sim E[e^2(n)] = \Delta^2/12$. «Con semplici passaggi algebrici»:

$$\begin{aligned} \mathrm{SNR} &= \frac{x_{rms}^2}{\Delta^2/12} = \frac{X_{max}^2/k_c^2}{(2X_{max}/M)^2/12} = \frac{3M^2}{k_c^2} && P_x = X_{max}^2/k_c^2,\ \Delta = 2X_{max}/M \\ \mathrm{SNR}_{dB} &= 10\log_{10}3 + 20\log_{10}2^b - 20\log_{10}k_c && M = 2^b \\ &= 6.02\,b - [k_c]_{dB} + 4.77 && \textbf{legge dei 6 dB/bit} \end{aligned}$$

L'SNR migliora di 6 dB per ogni bit in più, cioè per ogni raddoppio del numero di livelli.

Progetto di un quantizzatore · p. 31

Formule di progetto: $P_s \leq 1/k_c^2$ e $\mathrm{SNR}_{dB} = 6.02\,b - [k_c]_{dB} + 4.77$. Al crescere di k_c: P_s e SNR_{dB} diminuiscono. Al crescere di $M = 2^b$: SNR_{dB} aumenta (migliora la qualità) ma crescono costo e memoria.

Esempio 7.6: si vuole $\mathrm{SNR}_{dB} = 85$ dB con $k_c = 4$: $85 = 6.02\,b - 12.04 + 4.77 \Rightarrow b = \frac{85+7.27}{6.02} = 15.3 \Rightarrow b = 16$ bit. Audio stereo a $f_c = 44.1$ kHz: 16×44.1 kHz $= 705.6$ kbit/s per canale (L/R); 1 minuto di stereo $= 2 \times 60 \times 44\,100 \times 16 = 84\,672\,000$ bit $= 10\,584\,000$ byte $= 10\,584$ kB ≈ 10.6 MB. Conversioni (ISO/IEC): 1 byte = 8 bit; 1 kB = 1000 byte; 1 MB = 1000 kB.

Limiti della quantizzazione uniforme · p. 32

La quantizzazione uniforme è teoricamente ottima solo se $x(n)$ è uniforme in $(-X_{max}, X_{max})$. Il segnale vocale ha pdf non uniforme (valori vicini a zero più probabili), ben modellata da una **distribuzione di Laplace**:

$$f_X(x) = \frac{\lambda}{2}\, e^{-\lambda|x|} \qquad (\lambda > 0)$$

Intuitivamente le ampiezze piccole vanno quantizzate più finemente ⇒ **quantizzazione non uniforme**.

Quantizzazione non uniforme · p. 33

Dati $M+1$ livelli di decisione $x_0 < x_1 < \cdots < x_M$, con $x_0 = -\infty$, $x_M = +\infty$, si ha una partizione $R_1, \ldots, R_M$ dell'asse reale, $R_i = (x_{i-1}, x_i]$: intervalli *esterni* $R_1 =]-\infty, x_1]$, $R_M = [x_{M-1}, +\infty[$; *interni* R_i per $i = 2, \ldots, M-1$. Assegnati gli M livelli di restituzione $q_1, \ldots, q_M$, una legge arbitraria è

$$Q(x) = q_i \quad \text{se } x \in R_i$$

Regione granulare $R_g = \bigcup_{i=2}^{M-1} R_i = (x_1, x_{M-1}]$; regione di sovraccarico $R_s = R_1 \cup R_M =]-\infty, x_1] \cup [x_{M-1}, +\infty[$.

Quantizzazione ottima: Lloyd-Max · p. 34, 35

Con $e(n) = Q[x(n)] - x(n)$ e $f_X(x)$ la pdf di $x(n)$ (supposto stazionario del primo ordine), il valore quadratico medio dell'errore (MSE) è

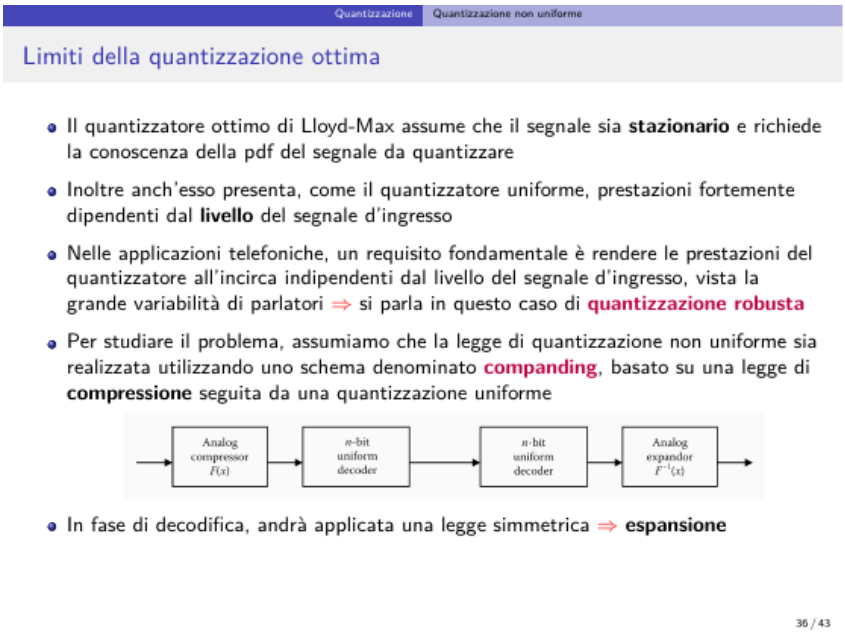
$$\text{MSE} \triangleq E[e^2(n)] = \sum_{i=1}^{M} \int_{R_i} (q_i - x)^2 f_X(x)\, dx$$

Il quantizzatore ottimo secondo il criterio MMSE minimizza l'MSE rispetto a intervalli R_i (livelli di decisione $x_1, \ldots, x_{M-1}$) e livelli $q_1, \ldots, q_M$. Non esiste soluzione in forma chiusa, ma si trovano **due condizioni necessarie** fissando un sottoinsieme di variabili e ottimizzando l'altro:

1. **Fissati i livelli di decisione**, i livelli di restituzione ottimi sono i **centroidi**: $q_i = E[x(n) \mid x(n) \in R_i]$, $i = 1, \ldots, M$ (media condizionale; risultato noto della stima ottima MMSE). *(Si ottiene azzerando la derivata dell'MSE rispetto a q_i: $2\int_{R_i}(q_i - x) f_X\, dx = 0$.)*
2. **Fissati i livelli di restituzione**, i livelli di decisione sono i punti medi: $x_i = \frac{q_i + q_{i+1}}{2}$, $i = 1, \ldots, M-1$ (regola a minima distanza: $x(n)$ è approssimato dal livello q_i più vicino).

Algoritmo di Lloyd-Max: si applicano alternativamente le due condizioni, iterando finché l'MSE non si assesta su un valore sufficientemente piccolo.

Limiti della quantizzazione ottima · p. 36



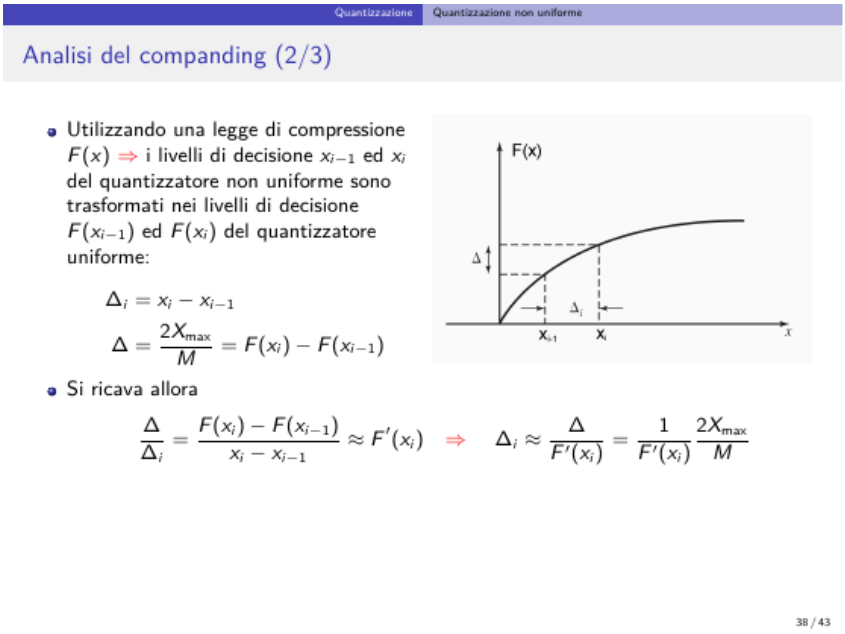
Lloyd-Max assume il segnale stazionario e richiede la conoscenza della pdf; come l'uniforme, ha prestazioni fortemente dipendenti dal livello d'ingresso. In telefonia serve che le prestazioni siano all'incirca **indipendenti dal livello** d'ingresso (grande variabilità dei parlatori): **quantizzazione robusta**. Si studia con lo schema del **companding**: legge di compressione seguita da quantizzazione uniforme; in decodifica si applica la legge simmetrica (espansione). *(Nella figura il secondo blocco è etichettato «n-bit uniform decoder» come il terzo; dal testo dovrebbe essere l'encoder.)*

Analisi del companding · p. 37–39

MSE (approssimazione high resolution), valida se $M \gg 1$, sovraccarico trascurato e pdf circa costante in ogni intervallo:

$$\mathrm{MSE} = E[|e(n)|^2] \approx \frac{1}{12}\sum_{i=1}^{M} p_i \Delta_i^2, \qquad \Delta_i \triangleq x_i - x_{i-1}, \quad p_i \triangleq \Pr(x(n) \in R_i) \approx f_X(x_i)\Delta_i$$

Con $\Delta_i = \Delta$ (uniforme) si ritrova $\mathrm{MSE} = \Delta^2/12$.



Legge di compressione $F(x)$: i livelli x_{i-1}, x_i del quantizzatore non uniforme sono trasformati in $F(x_{i-1}), F(x_i)$ del quantizzatore uniforme, con $\Delta = \frac{2X_{max}}{M} = F(x_i) - F(x_{i-1})$. Quindi

$$\frac{\Delta}{\Delta_i} = \frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \approx F'(x_i) \;\Rightarrow\; \Delta_i \approx \frac{\Delta}{F'(x_i)} = \frac{1}{F'(x_i)} \frac{2X_{max}}{M}$$

Sostituendo nell'MSE e passando all'integrale ($\Delta_i \to dx$):

$$\text{MSE} = \frac{1}{12} \sum_i \frac{p_i}{[F'(x_i)]^2} \Delta^2 = \frac{X_{max}^2}{3M^2} \sum_i \frac{f_X(x_i)}{[F'(x_i)]^2} \Delta_i \;\longrightarrow\; \frac{X_{max}^2}{3M^2} \int_{-X_{max}}^{X_{max}} \frac{f_X(x)}{[F'(x)]^2} dx$$

Con $f_X(x) = 0$ fuori da $(-X_{max}, X_{max})$, f_X pari e F dispari:

$$\text{SNR} = \frac{E[x^2(n)]}{E[e^2(n)]} = \frac{\int_{-X_{max}}^{X_{max}} x^2 f_X \, dx}{\frac{X_{max}^2}{3M^2} \int_{-X_{max}}^{X_{max}} \frac{f_X}{[F']^2} dx} = \frac{\int_0^{X_{max}} x^2 f_X \, dx}{\frac{X_{max}^2}{3M^2} \int_0^{X_{max}} \frac{f_X}{[F']^2} dx}$$

Companding logaritmico · p. 40

Per rendere l'SNR indipendente dal livello basta scegliere $\frac{1}{F'(x)} = kx$, cioè

$$F'(x) = \frac{1}{kx} \;\Rightarrow\; F(x) = c + \frac{1}{k} \ln x$$

(c, k costanti arbitrarie). Imponendo $F(X_{max}) = X_{max}$:

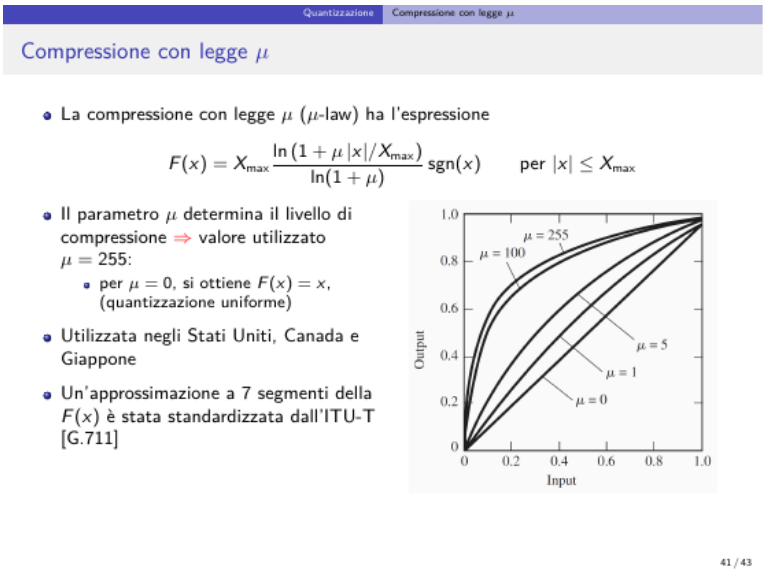
$$F(x) = X_{max} + \frac{1}{k} \ln\left(\frac{x}{X_{max}}\right), \qquad x \in [0, X_{max}]$$

Con questa F l'integrale a denominatore diventa $k^2 \int_0^{X_{max}} x^2 f_X \, dx$, che si semplifica con il numeratore:

$$\text{SNR} = \frac{3M^2}{k^2 X_{max}^2}$$

Per una pdf f_X **arbitraria**, la legge di compressione che rende l'SNR indipendente dal livello è di tipo **logaritmico**: corrisponde a un raddoppio di Δ_i per ogni raddoppio del livello. Per $x \to 0$ non è implementabile esattamente ($F(x) \to -\infty$): si usano approssimazioni che valgono zero in $x = 0$.

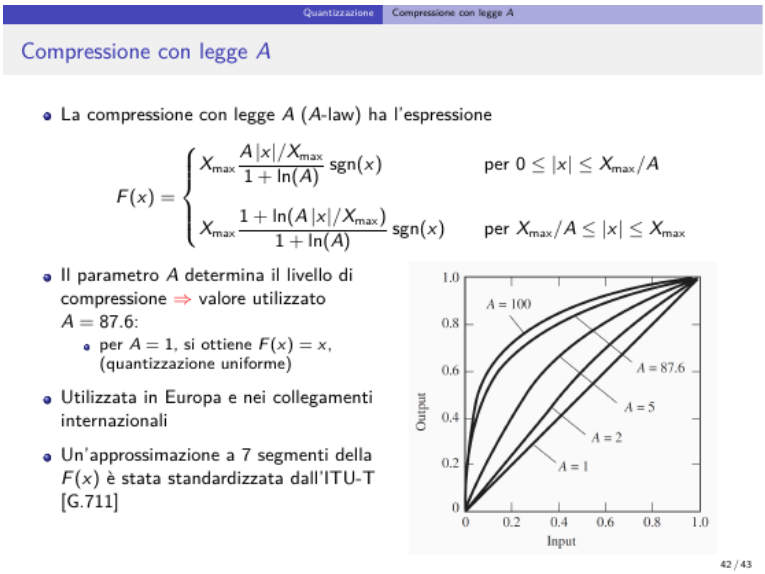
Legge μ · p. 41



$$F(x) = X_{max} \frac{\ln(1 + \mu|x|/X_{max})}{\ln(1 + \mu)} \operatorname{sgn}(x), \qquad |x| \leq X_{max}$$

μ determina il livello di compressione; valore usato $\mu = 255$; per $\mu = 0$ si ha $F(x) = x$ (quantizzazione uniforme). Usata in USA, Canada, Giappone; una approssimazione a 7 segmenti è standardizzata ITU-T [G.711].

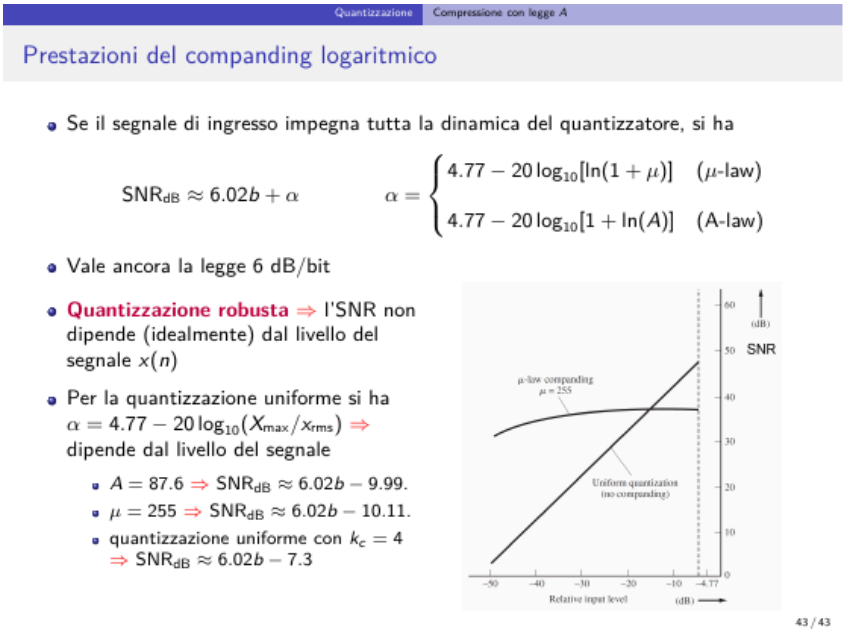
Legge A · p. 42



$$F(x) = \begin{cases} X_{max}\dfrac{A|x|/X_{max}}{1+\ln A}\,\mathrm{sgn}(x) & 0 \le |x| \le X_{max}/A \\ X_{max}\dfrac{1+\ln(A|x|/X_{max})}{1+\ln A}\,\mathrm{sgn}(x) & X_{max}/A \le |x| \le X_{max} \end{cases}$$

A determina la compressione; valore usato $A = 87.6$; per $A = 1$ si ha $F(x) = x$. Usata in Europa e nei collegamenti internazionali; approssimazione a 7 segmenti standardizzata ITU-T [G.711].

Prestazioni del companding logaritmico · p. 43



Se il segnale impegna tutta la dinamica del quantizzatore:

$$\mathrm{SNR}_{dB} \approx 6.02\,b + \alpha, \qquad \alpha = \begin{cases} 4.77 - 20\log_{10}[\ln(1+\mu)] & \mu\text{-law} \\ 4.77 - 20\log_{10}[1+\ln A] & A\text{-law} \end{cases}$$

Vale ancora la legge dei 6 dB/bit; **quantizzazione robusta**: l'SNR non dipende (idealmente) dal livello di $x(n)$. Per la quantizzazione uniforme $\alpha = 4.77 - 20\log_{10}(X_{max}/x_{rms})$, che dipende dal livello. Numeri:

- $A = 87.6$: $1 + \ln 87.6 = 5.47$, $\alpha = 4.77 - 14.76 \Rightarrow \mathrm{SNR}_{dB} \approx 6.02\,b - 9.99$;
- $\mu = 255$: $\ln 256 = 5.55$, $\alpha = 4.77 - 14.88 \Rightarrow \mathrm{SNR}_{dB} \approx 6.02\,b - 10.11$;
- uniforme con $k_c = 4$: $\alpha = 4.77 - 12.04 \Rightarrow \mathrm{SNR}_{dB} \approx 6.02\,b - 7.3$.

Approfondimenti nel wiki: teorema-del-campionamento, aliasing, interpolazione, quantizzazione-uniforme, snr-di-quantizzazione, quantizzazione-non-uniforme, companding (derivazioni estese, grafici, animazioni), dimensionamento-quantizzatore, g711.